# 通过从未知方向观察平面实现灵活的相机标定

课程作业译稿

原论文作者：Zhengyou Zhang

**摘要**

本文提出一种灵活的新技术，用于方便地完成相机标定。该方法仅要求相机在少数（至少两个）不同方向下观测一个平面模板。相机或平面模板均可自由移动，且不需要知道其运动。方法对镜头的径向畸变进行建模。所提出的过程由一个闭式解开始，随后依据最大似然准则进行非线性细化。我们使用计算机仿真数据和真实数据对所提出的技术进行了测试，并获得了非常好的结果。与使用昂贵设备（例如两个或三个相互正交的平面）的传统技术相比，所提出的技术易于使用且具有灵活性。它使三维计算机视觉从实验室环境向现实应用迈进一步。相应的软件可从作者的网页获得。

**关键词：** 相机标定；内参数；镜头畸变；基于平面的灵活标定；运动分析；模型获取

## 1 动机

相机标定是三维计算机视觉中从二维图像提取度量信息的必要步骤。该领域已经开展了大量工作，起初来自摄影测量学界（例如见文献 [2, 4]），近来则更多来自计算机视觉领域（例如见文献 [9, 8, 20, 7, 23, 21, 15, 6, 19]）。粗略地说，我们可以将这些技术分为两类：

**摄影测量标定**。标定通过观测一个标定物体来完成，该物体在三维空间中的几何形状已知且具有很高的精度。标定可以非常高效地完成 [5]。标定物体通常由两个或三个彼此正交的平面组成。有时也使用一个经历精确已知平移的平面 [20]。这些方法需要昂贵的标定装置和复杂的设置。

**自标定**。这类技术不使用任何标定物体。仅通过在静态场景中移动相机，场景的刚性通常就可以利用纯图像信息，从一次相机位移中为相机的内参数提供两个约束 [15]。因此，如果图像由同一台具有固定内参数的相机拍摄，那么三幅图像之间的对应关系就足以恢复内参数和外参数，并据此在相似变换意义下重建三维结构 [14, 12]。尽管这种方法非常灵活，但目前还不够成熟 [1]。由于需要估计的参数很多，我们无法始终获得可靠的结果。

还存在其他技术，例如利用正交方向的消失点进行标定 [3, 13]，以及利用纯旋转进行标定 [10, 18]。

我们当前的研究聚焦于桌面视觉系统（desktop vision system，DVS），因为使用 DVS 的潜力很大。相机正变得廉价且无处不在。DVS 面向普通大众，而他们并非计算机视觉专家。典型的计算机用户只会偶尔执行视觉任务，因此不愿意为昂贵的设备投资。因此，灵活性、鲁棒性和低成本十分重要。本文所述的相机标定技术正是在这些考虑下开发的。

所提出的技术仅要求相机在少数（至少两个）不同方向下观测一个平面模板。该模板可以用激光打印机打印出来，并附着在一个“合理的”平面表面上（例如硬质书封面）。相机或平面模板均可用手移动，且不需要知道其运动。所提出的方法介于摄影测量标定和自标定之间，这是因为我们使用的是二维度量信息，而不是三维度量信息或纯粹的隐式信息。我们使用计算机仿真数据和真实数据对所提出的技术进行了测试，并获得了非常好的结果。与传统方法相比，所提出的技术灵活得多；与自标定相比，它具有相当程度的鲁棒性。我们相信，这项新技术使三维计算机视觉从实验室环境向现实世界迈进一步。

值得注意的是，Bill Triggs [19] 最近提出了一种自标定技术，它至少需要对平面场景进行五次观测。该技术比我们的方法更加灵活，但存在初始化困难。Liebowitz 和 Zisserman [13] 描述了一种针对平面透视图像的度量校正技术，所使用的度量信息包括一个已知角度、两个相等但未知的角度以及一个已知长度比。他们还提到，只要存在这样的度量校正平面，就可以对相机的内参数进行标定，尽管他们没有给出算法或实验结果。

本文的组织结构如下。第 2 节描述从观测单个平面得到的基本约束。第 3 节描述标定过程：我们先给出一个闭式解，然后进行非线性优化，同时对镜头径向畸变进行建模。第 4 节研究所提出的相机标定技术失效的配置；在实践中，这些情况很容易避免。第 5 节给出实验结果，并使用计算机仿真数据和真实数据验证所提出的技术。附录给出若干细节，包括估计模型平面与其图像之间单应性的技术。

## 2 基本方程

我们研究通过观测单个平面得到的相机内参数约束。首先介绍本文使用的记号。

### 2.1 记号

二维点记为 $\mathbf{m} = [u, v]^\mathsf{T}$，三维点记为 $\mathbf{M} = [X, Y, Z]^\mathsf{T}$。我们用波浪号表示在向量末尾添加 1 后得到的增广向量，即 $\widetilde{\mathbf{m}} = [u, v, 1]^\mathsf{T}$，以及 $\widetilde{\mathbf{M}} = [X, Y, Z, 1]^\mathsf{T}$。相机采用通常的针孔模型：三维点 $\mathbf{M}$ 与其图像投影 $\mathbf{m}$ 之间的关系为

$$s\widetilde{\mathbf{m}} = \mathbf{A}\begin{bmatrix}\mathbf{R} & \mathbf{t}\end{bmatrix}\widetilde{\mathbf{M}}, \qquad \mathbf{A} = \begin{bmatrix}\alpha & c & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}. \tag{1}$$

其中，$s$ 是任意尺度因子；$(\mathbf{R}, \mathbf{t})$ 称为外参数，分别是联系世界坐标系与相机坐标系的旋转和平移；$\mathbf{A}$ 称为相机内参数矩阵；$(u_0, v_0)$ 是主点的坐标；$\alpha$ 和 $\beta$ 分别是图像 $u$ 轴和 $v$ 轴方向的尺度因子；$c$ 是两个图像轴之间的倾斜参数。

我们使用如下记号缩写：$\mathbf{A}^{-\mathsf{T}}$ 表示 $(\mathbf{A}^{-1})^\mathsf{T}$ 或 $(\mathbf{A}^\mathsf{T})^{-1}$。

### 2.2 模型平面与其图像之间的单应性

不失一般性，假设模型平面位于世界坐标系的 $Z = 0$ 平面上。将旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 的第 $i$ 列记为 $\mathbf{r}_i$。由式 (1) 可得

$$s\begin{bmatrix}u \\ v \\ 1\end{bmatrix} = \mathbf{A}\begin{bmatrix}\mathbf{r}_1 & \mathbf{r}_2 & \mathbf{r}_3 & \mathbf{t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X \\ Y \\ 0 \\ 1\end{bmatrix} = \mathbf{A}\begin{bmatrix}\mathbf{r}_1 & \mathbf{r}_2 & \mathbf{t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X \\ Y \\ 1\end{bmatrix}.$$

虽然存在记号上的不严格之处，我们仍用 $\mathbf{M}$ 表示模型平面上的一个点，但此时 $\mathbf{M} = [X, Y]^\mathsf{T}$，因为 $Z$ 始终等于 0。相应地，$\widetilde{\mathbf{M}} = [X, Y, 1]^\mathsf{T}$。因此，模型点 $\mathbf{M}$ 与其图像点 $\mathbf{m}$ 通过单应性矩阵 $\mathbf{H}$ 联系起来：

$$s\widetilde{\mathbf{m}} = \mathbf{H}\widetilde{\mathbf{M}}, \qquad \mathbf{H} = \mathbf{A}\begin{bmatrix}\mathbf{r}_1 & \mathbf{r}_2 & \mathbf{t}\end{bmatrix}. \tag{2}$$

显然，$3 \times 3$ 矩阵 $\mathbf{H}$ 只定义到一个尺度因子。

### 2.3 内参数约束

给定模型平面的一幅图像，即可估计一个单应性（见附录 A）。记该单应性为 $\mathbf{H} = \begin{bmatrix}\mathbf{h}_1 & \mathbf{h}_2 & \mathbf{h}_3\end{bmatrix}$。由式 (2) 可得

$$\begin{bmatrix}\mathbf{h}_1 & \mathbf{h}_2 & \mathbf{h}_3\end{bmatrix} = \lambda\mathbf{A}\begin{bmatrix}\mathbf{r}_1 & \mathbf{r}_2 & \mathbf{t}\end{bmatrix},$$

其中 $\lambda$ 是任意标量。利用 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ 相互正交且均为单位向量这一事实，有

$$\mathbf{h}_1^\mathsf{T}\mathbf{A}^{-\mathsf{T}}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{h}_2 = 0. \tag{3}$$

$$\mathbf{h}_1^\mathsf{T}\mathbf{A}^{-\mathsf{T}}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{h}_1 = \mathbf{h}_2^\mathsf{T}\mathbf{A}^{-\mathsf{T}}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{h}_2. \tag{4}$$

这就是给定一个单应性时关于内参数的两个基本约束。由于一个单应性具有 8 个自由度，而外参数有 6 个（旋转 3 个、平移 3 个），因此我们只能得到关于内参数的 2 个约束。

## 3 相机标定求解

本节详细介绍如何有效求解相机标定问题。首先给出解析解，随后介绍一种基于最大似然准则的非线性优化技术。最后考虑镜头畸变，从而给出解析解和非线性解。

### 3.1 闭式解

令

$$\begin{aligned}\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-\mathsf{T}}\mathbf{A}^{-1} &\equiv \begin{bmatrix}B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{12} & B_{22} & B_{23} \\ B_{13} & B_{23} & B_{33}\end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix}\dfrac{1}{\alpha^2} & -\dfrac{c}{\alpha^2\beta} & \dfrac{cv_0 - u_0\beta}{\alpha^2\beta} \\ -\dfrac{c}{\alpha^2\beta} & \dfrac{c^2}{\alpha^2\beta^2} + \dfrac{1}{\beta^2} & -\dfrac{c(cv_0 - u_0\beta)}{\alpha^2\beta^2} - \dfrac{v_0}{\beta^2} \\ \dfrac{cv_0 - u_0\beta}{\alpha^2\beta} & -\dfrac{c(cv_0 - u_0\beta)}{\alpha^2\beta^2} - \dfrac{v_0}{\beta^2} & \dfrac{(cv_0 - u_0\beta)^2}{\alpha^2\beta^2} + \dfrac{v_0^2}{\beta^2} + 1\end{bmatrix}.\end{aligned} \tag{5}$$

注意，$\mathbf{B}$ 是对称矩阵，可以由一个六维向量定义：

$$\boldsymbol{b} = [B_{11}, B_{12}, B_{22}, B_{13}, B_{23}, B_{33}]^{\mathsf{T}}. \tag{6}$$

（实际上，它描述了绝对二次曲线在图像中的表示。）

设 $\mathbf{H}$ 的第 $i$ 个列向量为

$$\boldsymbol{h}_i = [h_{i1}, h_{i2}, h_{i3}]^{\mathsf{T}}.$$

则有

$$\boldsymbol{h}_i^{\mathsf{T}} \mathbf{B} \boldsymbol{h}_j = \boldsymbol{v}_{ij}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{b}, \tag{7}$$

其中

$$\boldsymbol{v}_{ij} = [h_{i1}h_{j1},\ h_{i1}h_{j2} + h_{i2}h_{j1},\ h_{i2}h_{j2},\ h_{i3}h_{j1} + h_{i1}h_{j3},\ h_{i3}h_{j2} + h_{i2}h_{j3},\ h_{i3}h_{j3}]^{\mathsf{T}}.$$

因此，由给定单应性得到的两个基本约束（式 (3) 和式 (4)）可以改写为关于 $\boldsymbol{b}$ 的两个齐次方程：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_{12}^{\mathsf{T}} \\ (\boldsymbol{v}_{11} - \boldsymbol{v}_{22})^{\mathsf{T}} \end{bmatrix} \boldsymbol{b} = \mathbf{0}. \tag{8}$$

如果观测到模型平面的 $n$ 幅图像，将 $n$ 组如式 (8) 所示的方程叠加，可得

$$\mathbf{V}\boldsymbol{b} = \mathbf{0}, \tag{9}$$

其中，$\mathbf{V}$ 是一个 $2n \times 6$ 矩阵。当 $n \geq 3$ 时，通常可以得到一个除尺度因子外唯一确定的解 $\boldsymbol{b}$。当 $n = 2$ 时，可以施加无倾斜约束 $c = 0$，即

$$[0, 1, 0, 0, 0, 0]\, \boldsymbol{b} = 0,$$

并将其作为附加方程加入式 (9)。式 (9) 的解是与 $\mathbf{V}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}$ 的最小特征值对应的特征向量（等价地，是与 $\mathbf{V}$ 的最小奇异值对应的右奇异向量）。

得到 $\boldsymbol{b}$ 后，即可计算相机内参数矩阵 $\mathbf{A}$；具体细节见附录 B。已知 $\mathbf{A}$ 后，每幅图像的外参数也可直接计算。由式 (2) 有

$$\boldsymbol{r}_1 = \lambda \mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{h}_1, \qquad \boldsymbol{r}_2 = \lambda \mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{h}_2, \qquad \boldsymbol{r}_3 = \boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{r}_2, \qquad \boldsymbol{t} = \lambda \mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{h}_3,$$

其中

$$\lambda = \frac{1}{\|\mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{h}_1\|} = \frac{1}{\|\mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{h}_2\|}.$$

当然，由于数据中存在噪声，按此方式计算得到的矩阵 $\mathbf{R} = [\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_3]$ 通常不满足旋转矩阵的性质。附录 C 描述了如何从一般的 $3 \times 3$ 矩阵估计最佳旋转矩阵的方法。

## 3.2 最大似然估计

上述解是通过最小化一个不具有物理意义的代数距离得到的。可以利用最大似然估计对其进行细化。

设给定模型平面的 $n$ 幅图像，模型平面上有 $m$ 个点。假设图像点受到独立同分布噪声的干扰。最大似然估计可以通过最小化下述泛函得到：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \|m_{ij} - \widehat{m}(\mathbf{A}, \mathbf{R}_i, \boldsymbol{t}_i, M_j)\|^2. \tag{10}$$

其中，$\widehat{m}(\mathbf{A}, \mathbf{R}_i, \boldsymbol{t}_i, M_j)$ 是根据式 (2) 将点 $M_j$ 投影到第 $i$ 幅图像上的结果。旋转 $\mathbf{R}$ 由一个三参数向量（记为 $\boldsymbol{r}$）参数化，该向量与旋转轴平行，其模长等于旋转角。$\mathbf{R}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 通过 Rodrigues 公式相关联 [5]。最小化式 (10) 是一个非线性最小化问题，使用 Minpack 中实现的 Levenberg–Marquardt 算法求解 [16]。该算法需要 $\mathbf{A}$ 以及 $\{\mathbf{R}_i, \boldsymbol{t}_i \mid i = 1..n\}$ 的初始估计，这些初始值可以通过上一小节所述的技术得到。

## 3.3 处理径向畸变

到目前为止，我们还没有考虑相机的镜头畸变。然而，桌面相机通常表现出显著的镜头畸变，尤其是径向畸变。本节仅考虑径向畸变的前两项。关于更复杂的模型，读者可参阅文献 [17, 2, 4, 23]。根据已有文献的报告 [2, 20, 22]，畸变函数很可能完全由径向分量主导，尤其由第一项主导。已有研究还发现，更复杂的建模不仅没有帮助（与传感器量化相比其影响可以忽略），还会导致数值不稳定 [20, 22]。

令 $(u, v)$ 表示理想的（不可观测的、无畸变的）像素图像坐标，$(\breve{u}, \breve{v})$ 表示与之对应的实际观测图像坐标。类似地，$(x, y)$ 和 $(\breve{x}, \breve{y})$ 分别表示理想的（无畸变的）和实际的（有畸变的）归一化图像坐标。有如下关系 [2, 22]

$$\breve{x} = x + x\left[k_1(x^2 + y^2) + k_2(x^2 + y^2)^2\right],$$
$$\breve{y} = y + y\left[k_1(x^2 + y^2) + k_2(x^2 + y^2)^2\right],$$

其中，$k_1$ 和 $k_2$ 是径向畸变系数。径向畸变的中心与主点相同。由

$$\breve{u} = u_0 + \alpha\breve{x} + c\breve{y}, \qquad \breve{v} = v_0 + \beta\breve{y}$$

可得

$$\breve{u} = u + (u - u_0)\left[k_1(x^2 + y^2) + k_2(x^2 + y^2)^2\right], \tag{11}$$
$$\breve{v} = v + (v - v_0)\left[k_1(x^2 + y^2) + k_2(x^2 + y^2)^2\right]. \tag{12}$$

**通过交替估计径向畸变。** 由于径向畸变预计较小，因此可以预期，使用第 3.2 节所述技术、简单地忽略畸变，也能够较为合理地估计其他五个内参数。一种策略是在估计其他参数之后再估计 $k_1$ 和 $k_2$。由式 (11) 和式 (12)，每幅图像中的每个点均可得到两个方程：

$$\begin{bmatrix} (u - u_0)(x^2 + y^2) & (u - u_0)(x^2 + y^2)^2 \\ (v - v_0)(x^2 + y^2) & (v - v_0)(x^2 + y^2)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \breve{u} - u \\ \breve{v} - v \end{bmatrix}.$$

给定 $n$ 幅图像中的 $m$ 个点，将所有方程叠加后总共得到 $2mn$ 个方程，或写成矩阵形式 $\mathbf{D}k = d$，其中 $k = [k_1, k_2]^\mathsf{T}$。线性最小二乘解为

$$k = (\mathbf{D}^\mathsf{T}\mathbf{D})^{-1}\mathbf{D}^\mathsf{T}d. \tag{13}$$

得到 $k_1$ 和 $k_2$ 后，可以通过求解式 (10) 来细化其他参数，只需将其中的 $\widehat{m}(\mathbf{A}, \mathbf{R}_i, \boldsymbol{t}_i, M_j)$ 替换为式 (11) 和式 (12) 所描述的投影。可以交替执行这两个过程，直到收敛。

**完整的最大似然估计。** 通过实验发现，上述交替技术的收敛速度较慢。因此，对式 (10) 的自然扩展是通过最小化下述泛函来估计完整的参数集：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \left\| m_{ij} - \breve{m}(\mathbf{A}, k_1, k_2, \mathbf{R}_i, \boldsymbol{t}_i, M_j) \right\|^2. \tag{14}$$

其中，$\breve{m}(\mathbf{A}, k_1, k_2, \mathbf{R}_i, \boldsymbol{t}_i, M_j)$ 是根据式 (2) 将点 $M_j$ 投影到第 $i$ 幅图像上、再依据式 (11) 和式 (12) 施加畸变后的结果。这是一个非线性最小化问题，使用 Minpack 中实现的 Levenberg–Marquardt 算法求解 [16]。旋转仍然像第 3.2 节中一样由三维向量 $\boldsymbol{r}$ 参数化。$\mathbf{A}$ 以及 $\{\mathbf{R}_i, \boldsymbol{t}_i \mid i = 1..n\}$ 的初始估计可以使用第 3.1 节或第 3.2 节所述技术获得。$k_1$ 和 $k_2$ 的初始估计可以使用上一段所述技术获得，也可以直接将其设为 0。

### 3.4 总结

推荐的相机标定流程如下：

1. 打印一个模板，并将其粘贴到平面表面上；
2. 通过移动平面或相机，在不同方向下拍摄几幅模型平面的图像；
3. 检测图像中的特征点；
4. 使用第 3.1 节所述的闭式解，估计五个内参数和全部外参数；
5. 求解线性最小二乘问题 (13)，估计径向畸变系数；
6. 通过最小化式 (14) 对全部参数进行细化。

## 4 退化配置

本节研究这样一些配置：在这些配置中，增加图像并不会为相机内参数提供更多约束。由于式 (3) 和式 (4) 源自旋转矩阵的性质，如果 $\mathbf{R}_2$ 不独立于 $\mathbf{R}_1$，则第 2 幅图像不会提供额外约束。特别地，如果一个平面仅发生平移，则 $\mathbf{R}_2 = \mathbf{R}_1$，此时第 2 幅图像对相机标定没有帮助。下面考虑一种更复杂的配置。

**命题 1.** 如果模型平面在第二个位置与其第一个位置平行，则第二个单应性不会提供额外约束。

证明因篇幅所限略去，可参见我们的技术报告 [24]。在实践中，退化配置非常容易避免：只需改变模型平面在相邻两次拍摄之间的方向即可。

## 5 实验结果

所提出的算法在计算机模拟数据和真实数据上都进行了测试。闭式解涉及对一个小型 $2n \times 6$ 矩阵进行奇异值分解，其中 $n$ 为图像数量。Levenberg–Marquardt 算法中的非线性细化经过 3 至 5 次迭代即可收敛。

## 5.1 计算机模拟

模拟相机的参数为 $\alpha = 1250$、$\beta = 900$、$c = 1.09083$（等价于 89.95°）、$u_0 = 255$ 和 $v_0 = 255$。图像分辨率为 $512 \times 512$。模型平面是一个包含 $10 \times 14 = 140$ 个角点的棋盘格（因此 $v$ 方向的数据通常多于 $u$ 方向），模板尺寸为 $18\text{cm} \times 25\text{cm}$。平面的姿态用三维向量 $\mathbf{r}$ 表示：$\mathbf{r}$ 与旋转轴平行，其模等于旋转角。平面的位置用三维向量 $\mathbf{t}$ 表示，单位为厘米。

**噪声水平的影响** 在该实验中，使用三个平面，其姿态和位置分别为

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= [20°, 0, 0]^\mathsf{T}, & \mathbf{t}_1 &= [-9, -12.5, 500]^\mathsf{T}, \\ \mathbf{r}_2 &= [0, 20°, 0]^\mathsf{T}, & \mathbf{t}_2 &= [-9, -12.5, 510]^\mathsf{T}, \\ \mathbf{r}_3 &= \frac{1}{\sqrt{5}}[-30°, -30°, -15°]^\mathsf{T}, & \mathbf{t}_3 &= [-10.5, -12.5, 525]^\mathsf{T}. \end{aligned}$$

在投影得到的图像点上加入均值为 0、标准差为 $\sigma$ 的高斯噪声。将估计得到的相机参数与真实值进行比较：对 $\alpha$ 和 $\beta$ 测量相对误差，对 $u_0$ 和 $v_0$ 测量绝对误差。噪声水平从 0.1 像素变化到 1.5 像素；对每个噪声水平进行 100 次相互独立的试验，图中结果取平均值。

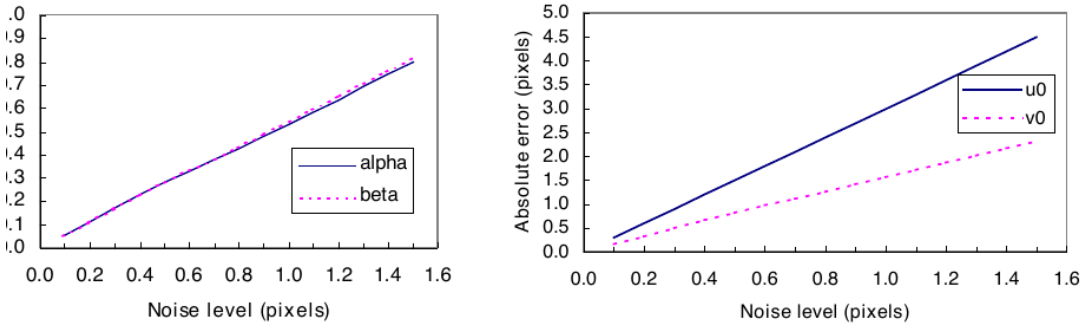



**图 1:** 图像点噪声水平对应的误差。

如图1所示，误差随噪声水平近似线性增加。参数 $c$ 的误差未在图中给出，但具有相同的变化规律。当 $\sigma = 0.5$（该噪声水平高于实际标定中的通常噪声）时，$\alpha$ 和 $\beta$ 的误差小于 0.3%，而 $u_0$ 和 $v_0$ 的误差约为 1 像素。$u_0$ 的误差大于 $v_0$ 的误差，主要原因是 $u$ 方向的数据少于 $v$ 方向的数据。

**模型平面图像数量的影响** 该实验考察图像数量（更准确地说，是模型平面图像的数量）对性能的影响。前 3 幅图像中模型平面的姿态和位置与上一小节相同。从第 4 幅图像开始，首先从均匀球面上随机选择旋转轴，然后施加 30° 的旋转角。图像数量从 2 幅变化到 16 幅。对于每一个图像数量，进行 100 次相互独立的试验；除前 3 幅图像外，平面姿态相互独立，噪声也相互独立，噪声均值为 0，标准差为 0.5 像素。图2给出了平均结果。

随着图像数量增加，误差逐渐减小；从 2 幅图像增加到 3 幅图像时，误差下降尤其明显。

**模型平面姿态的影响** 该实验考察模型平面相对于图像平面的姿态对性能的影响。实验使用 3 幅图像。平面初始时与图像平面平行，然后从均匀球面上随机选择旋转轴，并绕该轴旋转 $\theta$ 角。投影图像点上加入均值为 0、标准差为 0.5 像素的高斯噪声。重复这一过程 100 次并计算平均误差，$\theta$ 从 5° 变化到 75°，结果如图3所示。

当 $\theta = 5°$ 时，由于各平面几乎相互平行，40% 的试验失败（退化配置）；图3中的结果排除了这些失败试验。最佳性能似乎在约 45° 的角度处取得。需要注意的是，在实际应用中，随着角度增大，透视缩短会使角点检测变得不够精确，但本实验没有考虑这一因素。

## 5.2 真实数据

所提出的技术目前已在作者所在的视觉组和图形学组中常规使用。下面给出一个实例的结果。

待标定相机是一台配备 6mm 镜头的商用 PULNiX CCD 相机，图像分辨率为 $640 \times 480$。模型平面包含 $8 \times 8$ 个方格，因此共有 256 个角点；模板尺寸为 $17\text{cm} \times 17\text{cm}$。拍摄了平面处于不同姿态下的 5 幅图像，如图4所示。可以观察到图像中存在明显的镜头畸变。角点通过拟合每个方格的直线，并取直线交点来检测。

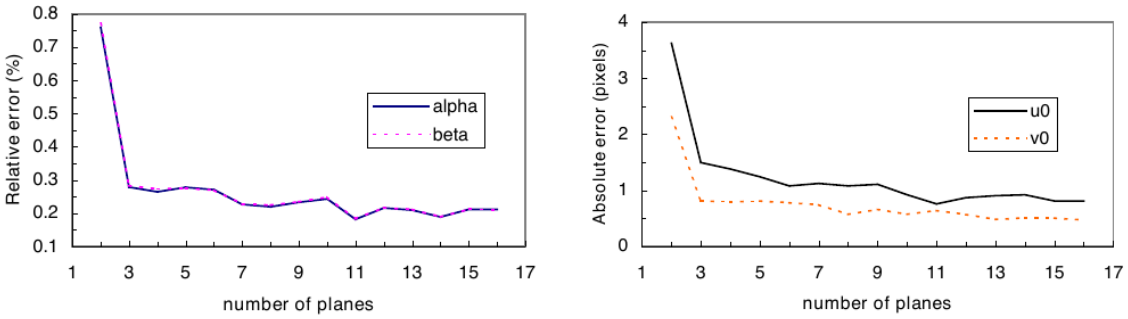



**图 2:** 模型平面图像数量对应的误差。

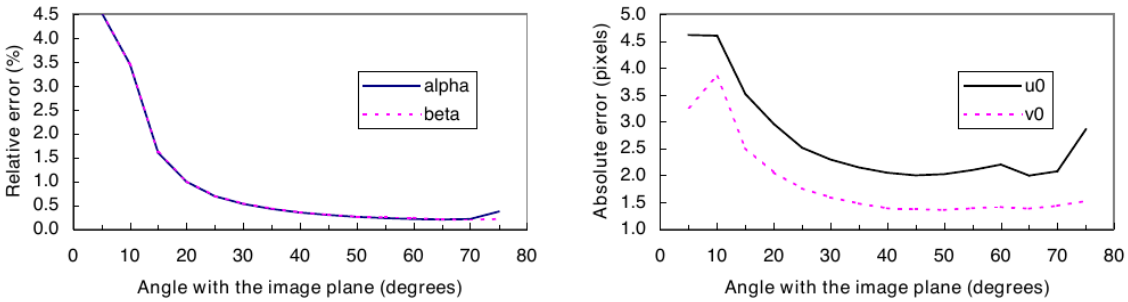



**图 3:** 模型平面相对于图像平面的角度对应的误差。

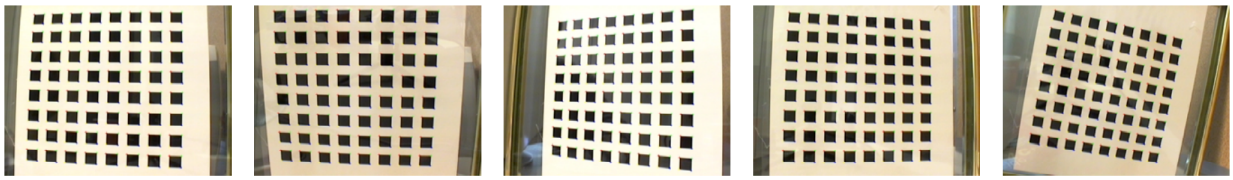


**图 4:** 模型平面的五幅图像及提取的角点；角点以十字标记表示，但标记过小，难以直接观察。

将标定算法分别应用于前 2、3、4 幅图像以及全部 5 幅图像，结果见表1。对于每种配置，表中给出三列结果：第一列（初始值）是闭式解的估计结果，第二列（最终值）是最大似然估计（MLE），第三列（$\sigma$）是估计的标准差，用于表示最终结果的不确定性。可以看出，闭式解是合理的；无论使用 2、3、4 还是 5 幅图像，最终估计值都非常一致。还可以看到，最终估计结果的不确定性随图像数量增加而减小。表1的最后一行 RMS 表示检测图像点与投影图像点之间距离的均方根，单位为像素；最大似然估计显著改善了这一指标。

**表 1:** 使用 2 至 5 幅图像的真实数据标定结果。

| 图像数 | 2 幅图像 | | | 3 幅图像 | | | 4 幅图像 | | | 5 幅图像 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 初始 | 最终 | $\sigma$ | 初始 | 最终 | $\sigma$ | 初始 | 最终 | $\sigma$ | 初始 | 最终 | $\sigma$ |
| $\alpha$ | 825.59 | 830.47 | 4.74 | 917.65 | 830.80 | 2.06 | 876.62 | 831.81 | 1.56 | 877.16 | 832.50 | 1.41 |
| $\beta$ | 825.26 | 830.24 | 4.85 | 920.53 | 830.69 | 2.10 | 876.22 | 831.82 | 1.55 | 876.80 | 832.53 | 1.38 |
| $c$ | 0 | 0 | 0 | 2.2956 | 0.1676 | 0.109 | 0.0658 | 0.2867 | 0.095 | 0.1752 | 0.2045 | 0.078 |
| $u_0$ | 295.79 | 307.03 | 1.37 | 277.09 | 305.77 | 1.45 | 301.31 | 304.53 | 0.86 | 301.04 | 303.96 | 0.71 |
| $v_0$ | 217.69 | 206.55 | 0.93 | 223.36 | 206.42 | 1.00 | 220.06 | 206.79 | 0.78 | 220.41 | 206.56 | 0.66 |
| $k_1$ | 0.161 | −0.227 | 0.006 | 0.128 | −0.229 | 0.006 | 0.145 | −0.229 | 0.005 | 0.136 | −0.228 | 0.003 |
| $k_2$ | −1.955 | 0.194 | 0.032 | −1.986 | 0.196 | 0.034 | −2.089 | 0.195 | 0.028 | −2.042 | 0.190 | 0.025 |
| RMS | 0.761 | 0.295 | | 0.987 | 0.393 | | 0.927 | 0.361 | | 0.881 | 0.335 | |

表1的 RMS 行原表仅列出初始值和最终值，没有给出 $\sigma$，因此对应单元格留空。

表1中 $k_1$ 和 $k_2$ 的闭式解与最大似然估计之间存在不一致，细心的读者可能会注意到这一点。原因在于，闭式解在假设不存在畸变的条件下估计相机内参数，预测得到的外侧点比检测点更靠近图像中心。随后进行的畸变估计试图使外侧点向外扩展并增大尺度，以减小误差；然而，这一过程中得到的畸变形状（正 $k_1$，称为枕形畸变）并不对应真实畸变（负 $k_1$，称为桶形畸变）。非线性细化（MLE）最终恢复了正确的畸变形状。估计得到的畸变参数可以用于校正原始图像中的畸变。

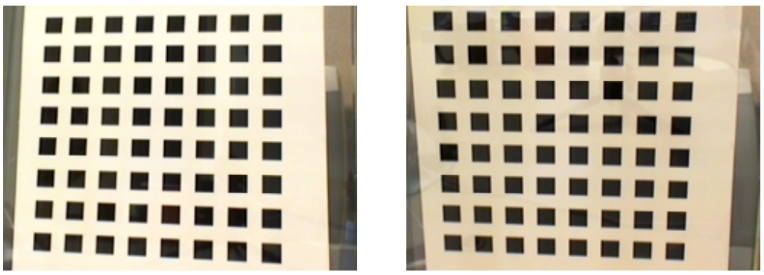


**图 5:** 径向畸变校正后的第一幅和第二幅图像。

图5显示了经过畸变校正的前两幅图像，应将其与图4中的前两幅图像进行比较。可以清楚地看到，原始图像中弯曲的图案被拉直了。

**标定结果的变化** 上文表1给出了使用 2 至 5 幅图像时的标定结果；可以发现这些结果彼此非常一致。为进一步考察所提出算法的稳定性，将可用的 5 幅图像中所有由 4 幅图像组成的组合都用于标定，结果见表2。例如，表中的第三列（1235）表示使用第 1、2、3 和 5 幅图像组成的组合。最后两列分别给出了 5 组结果的均值和样本标准差。所有参数的样本标准差都很小，这说明所提出的算法具有很好的稳定性。

倾斜参数 $c$ 与 0 的差异并不显著，因为其变异系数 $0.086/0.1401 = 0.6$ 较大。事实上，$c = 0.1401$、$\alpha = 832.85$ 对应于图像两轴夹角为 89.99°，这与 90° 非常接近。我们还计算了每个四幅图像组合的纵横比 $\alpha/\beta$。纵横比的均值为 0.99995，样本标准差为 0.00012，因此它非常接近 1，即像素近似为正方形。

**在基于图像的建模中的应用** 使用同一台已完成标定的相机拍摄了一个茶叶罐的两幅图像（见图6）。图像中主要可见茶叶罐的两个侧面。我们在每个侧面上手工选取了 8 个点匹配，并将此前开发的运动恢复结构软件应用

**表 2:** 所有四幅图像组合之间的标定结果变化。

| 图像组合/参数 | (1234) | (1235) | (1245) | (1345) | (2345) | 均值 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha$ | 831.81 | 832.09 | 837.53 | 829.69 | 833.14 | 832.85 | 2.90 |
| $\beta$ | 831.82 | 832.10 | 837.53 | 829.91 | 833.11 | 832.90 | 2.84 |
| $c$ | 0.2867 | 0.1069 | 0.0611 | 0.1363 | 0.1096 | 0.1401 | 0.086 |
| $u_0$ | 304.53 | 304.32 | 304.57 | 303.95 | 303.53 | 304.18 | 0.44 |
| $v_0$ | 206.79 | 206.23 | 207.30 | 207.16 | 206.33 | 206.76 | 0.48 |
| $k_1$ | −0.229 | −0.228 | −0.230 | −0.227 | −0.229 | −0.229 | 0.001 |
| $k_2$ | 0.195 | 0.191 | 0.193 | 0.179 | 0.190 | 0.190 | 0.006 |
| RMS | 0.361 | 0.357 | 0.262 | 0.358 | 0.334 | 0.334 | 0.04 |

于这 16 个点匹配，以建立茶叶罐的部分模型。重建模型采用 VRML 格式，图7给出了三个渲染视图。每个侧面上的重建点确实共面；计算得到的两个重建平面之间的夹角为 94.7°。虽然没有真实值可供比较，但茶叶罐的两个侧面实际上确实几乎相互正交。




**图 6:** 茶叶罐的两幅图像。



**图 7:** 重建茶叶罐的三个渲染视图。

包括全部真实数据、结果和软件在内的资料可从以下网页获得:

`http://research.microsoft.com/~zhang/Calib/`。

# 6 结论

本文提出了一种新的灵活技术，可以方便地完成相机标定。该技术只要求相机从少数几个（至少两个）不同方向观察一个平面模板。相机或平面模板均可移动，且不需要知道其运动。方法对径向镜头畸变进行了建模。所提出的流程由闭式解和随后基于最大似然准则的非线性细化组成。

我们使用计算机模拟和真实数据对所提出的技术进行了测试，并取得了非常好的结果。与需要使用两个或三个相互正交平面等昂贵设备的经典技术相比，所提出的技术具有显著的灵活性优势。

# 致谢

感谢 Brian Guenter 提供角点提取软件并进行了多次讨论，感谢 Bill Triggs 提供富有启发性的评论。感谢 Andrew Zisserman 使我注意到他的 CVPR98 工作 [13]；该工作使用了相同的约束，但形式不同。感谢 Bill Triggs 和 Gideon Stein 建议开展关于模型不精确性的实验，该实验见技术报告 [24]。Anandan 和 Charles Loop 审阅了早期版本的英文。

# A 模型平面与图像之间单应性的估计

估计模型平面与其图像之间单应性的方法有很多。这里给出一种基于最大似然准则的技术。设 $\mathbf{M}_i$ 和 $\mathbf{m}_i$ 分别为模型点和图像点。理想情况下，它们应满足式 (2)。但在实际中，由于提取出的图像点含有噪声，这一关系并不严格成立。假设 $\mathbf{m}_i$ 受到均值为 0、协方差矩阵为 $\Lambda_{\mathbf{m}_i}$ 的高斯噪声干扰，则单应性矩阵 $\mathbf{H}$ 的最大似然估计通过最小化下列泛函得到：

$$\sum_i (\mathbf{m}_i - \hat{\mathbf{m}}_i)^{\mathsf{T}} \Lambda_{\mathbf{m}_i}^{-1} (\mathbf{m}_i - \hat{\mathbf{m}}_i),$$

其中

$$\hat{\mathbf{m}}_i = \frac{1}{\bar{\mathbf{h}}_3^{\mathsf{T}} \tilde{\mathbf{M}}_i} \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{h}}_1^{\mathsf{T}} \tilde{\mathbf{M}}_i \\ \bar{\mathbf{h}}_2^{\mathsf{T}} \tilde{\mathbf{M}}_i \end{bmatrix},$$

其中 $\bar{\mathbf{h}}_i$ 是 $\mathbf{H}$ 的第 $i$ 行。

在实践中，我们简单地对所有 $i$ 假设 $\Lambda_{\mathbf{m}_i} = \sigma^2 \mathbf{I}$。如果各点是按照相同的过程彼此独立地提取的，这一假设是合理的。在这种情况下，上述问题变为非线性最小二乘问题，即

$$\min_{\mathbf{H}} \sum_i \|\mathbf{m}_i - \hat{\mathbf{m}}_i\|^2.$$

非线性最小化采用 Minpack [16] 中实现的 Levenberg–Marquardt 算法完成。这需要一个初始猜测值，而该初始值可以如下获得。

令

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{h}}_1^{\mathsf{T}} & \bar{\mathbf{h}}_2^{\mathsf{T}} & \bar{\mathbf{h}}_3^{\mathsf{T}} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}.$$

则式 (2) 可以改写为

$$\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{M}}^{\mathsf{T}} & \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & -u\tilde{\mathbf{M}}^{\mathsf{T}} \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & \tilde{\mathbf{M}}^{\mathsf{T}} & -v\tilde{\mathbf{M}}^{\mathsf{T}} \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

当给定 $n$ 个点时，就有 $n$ 个上述方程，它们可以写成矩阵方程 $\mathbf{L}\mathbf{x} = \mathbf{0}$，其中 $\mathbf{L}$ 是一个 $2n \times 9$ 矩阵。由于 $\mathbf{x}$ 只定义到一个尺度因子，众所周知，其解是与最小奇异值对应的 $\mathbf{L}$ 的右奇异向量（或者等价地，是与最小特征值对应的 $\mathbf{L}^{\mathsf{T}}\mathbf{L}$ 的特征向量）。

在 $\mathbf{L}$ 中，有些元素恒为 1，有些以像素为单位，有些以世界坐标为单位，还有一些是二者的乘积。这使得 $\mathbf{L}$ 在数值上条件很差。在执行上述过程之前进行简单的数据归一化（例如采用文献 [11] 提出的方法），可以获得好得多的结果。

# B 从矩阵 B 提取内参数

如第 3.1 节所述，矩阵 $\mathbf{B}$ 的估计只确定到一个尺度因子，即

$$\mathbf{B} = \lambda \mathbf{A}^{-\mathsf{T}} \mathbf{A}^{-1},$$

其中 $\lambda$ 是任意尺度因子。由矩阵 $\mathbf{B}$ 唯一地提取内参数并不困难。

$$
\begin{aligned}
v_0 &= \frac{B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2}, \\
\lambda &= B_{33} - \frac{B_{13}^2 + v_0(B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23})}{B_{11}}, \\
\alpha &= \sqrt{\frac{\lambda}{B_{11}}}, \\
\beta &= \sqrt{\frac{\lambda B_{11}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2}}, \\
c &= -\frac{B_{12}\alpha^2\beta}{\lambda}, \\
u_0 &= \frac{cv_0}{\alpha} - \frac{B_{13}\alpha^2}{\lambda}.
\end{aligned}
$$

# C 用旋转矩阵逼近 3×3 矩阵

本节所讨论的问题是求解一个最佳旋转矩阵 $\mathbf{R}$，以逼近给定的 $3 \times 3$ 矩阵 $\mathbf{Q}$。这里的“最佳”是指使差值 $\mathbf{R} - \mathbf{Q}$ 的 Frobenius 范数最小。相关解法可参见我们的技术报告 [24]。

# 参考文献


[1] S. Bougnoux, “From projective to euclidean space under any practical situation, a criticism of self-calibration,” in *Proceedings of the 6th International Conference on Computer Vision*, Jan. 1998, pp. 790–796.

[2] D. C. Brown, “Close-range camera calibration,” *Photogrammetric Engineering*, vol. 37, no. 8, pp. 855–866, 1971.

[3] B. Caprile and V. Torre, “Using vanishing points for camera calibration,” *The International Journal of Computer Vision*, vol. 4, no. 2, pp. 127–140, Mar. 1990.

[4] W. Faig, “Calibration of close-range photogrammetry systems: Mathematical formulation,” *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, vol. 41, no. 12, pp. 1479–1486, 1975.

[5] O. Faugeras, *Three-Dimensional Computer Vision: A Geometric Viewpoint*. MIT Press, 1993.

[6] O. Faugeras, T. Luong, and S. Maybank, “Camera self-calibration: Theory and experiments,” in *Proceedings of the 2nd European Conference on Computer Vision*, May 1992, pp. 321–334.

[7] O. Faugeras and G. Toscani, “The calibration problem for stereo,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, Miami Beach, FL, Jun. 1986, pp. 15–20.

[8] S. Ganapathy, “Decomposition of transformation matrices for robot vision,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 2, pp. 401–412, Dec. 1984.

[9] D. Gennery, “Stereo-camera calibration,” in *Proceedings of the 10th Image Understanding Workshop*, 1979, pp. 101–108.

[10] R. Hartley, “Self-calibration from multiple views with a rotating camera,” in *Proceedings of the 3rd European Conference on Computer Vision*, Stockholm, Sweden, May 1994, pp. 471–478.

[11] ——, “In defence of the 8-point algorithm,” in *Proceedings of the 5th International Conference on Computer Vision*, Boston, MA, Jun. 1995, pp. 1064–1070.

[12] R. I. Hartley, “An algorithm for self calibration from several views,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, Seattle, WA, Jun. 1994, pp. 908–912.

[13] D. Liebowitz and A. Zisserman, "Metric rectification for perspective images of planes," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, Santa Barbara, CA, Jun. 1998, pp. 482–488.

[14] Q.-T. Luong and O. Faugeras, "Self-calibration of a moving camera from point correspondences and fundamental matrices," *The International Journal of Computer Vision*, vol. 22, no. 3, pp. 261–289, 1997.

[15] S. J. Maybank and O. D. Faugeras, "A theory of self-calibration of a moving camera," *The International Journal of Computer Vision*, vol. 8, no. 2, pp. 123–152, Aug. 1992.

[16] J. More, "The levenberg–marquardt algorithm, implementation and theory," in *Numerical Analysis*, ser. Lecture Notes in Mathematics, G. A. Watson, Ed. Springer-Verlag, 1977, vol. 630.

[17] C. C. Slama, Ed., *Manual of Photogrammetry*, 4th ed. American Society of Photogrammetry, 1980.

[18] G. Stein, "Accurate internal camera calibration using rotation, with analysis of sources of error," in *Proceedings of the 5th International Conference on Computer Vision*, Cambridge, MA, Jun. 1995, pp. 230–236.

[19] B. Triggs, "Autocalibration from planar scenes," in *Proceedings of the 5th European Conference on Computer Vision*, Freiburg, Germany, 1998, pp. 89–105.

[20] R. Y. Tsai, "A versatile camera calibration technique for high-accuracy 3d machine vision metrology using off-the-shelf tv cameras and lenses," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 3, no. 4, pp. 323–344, Aug. 1987.

[21] G. Wei and S. Ma, "A complete two-plane camera calibration method and experimental comparisons," in *Proceedings of the Fourth International Conference on Computer Vision*, Berlin, Germany, May 1993, pp. 439–446.

[22] ——, "Implicit and explicit camera calibration: Theory and experiments," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 16, no. 5, pp. 469–480, 1994.

[23] J. Weng, P. Cohen, and M. Herniou, "Camera calibration with distortion models and accuracy evaluation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 14, no. 10, pp. 965–980, Oct. 1992.

[24] Z. Zhang, "A flexible new technique for camera calibration," Microsoft Research, Tech. Rep. MSR-TR-98-71, Dec. 1998. [Online]. Available: http://research.microsoft.com/~zhang/Calib/